

- 1) On considère une bouteille de gaz plongée dans l'eau à température ambiante. On laisse la bouteille refroidir.
- 2) On considère maintenant un gaz contenu dans une bouteille plongée dans un piston. On laisse refroidir.

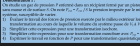


1) Système : gaz contenu initialement dans la bouteille (pas de piston, piston?)

état : $P_{ext} = P_{int} = P_0, V_{piston}$
 état : $P_{ext} = P_{int} = P_0, V_{piston}$



La transformation est isochore : les états intermédiaires ne sont pas des états d'équilibre



Démonstration 1 : On étudie un gaz du piston. P extérieur dans un récipient fermé par un piston mobile appuyé sur une masse et le milieu à l'extérieur. On note $P_{ext} = P_{int}$ la pression imposée par le milieu extérieur sur le système, caractéristique de l'état.

- 1) Évaluer le travail des forces de pression exercées par le milieu extérieur lors d'une transformation au cours de laquelle le volume du système passe de V_1 à V_2 .
- 2) Simplifier cette expression pour une transformation isochore.
- 3) Simplifier cette expression pour une transformation isobare avec $P_{ext} = P_0$.
- 4) Exprimer le travail en fonction de P pour une transformation quantitative.



1) $\delta W_{ext} = P_{ext} \cdot dV_{ext} = P_{ext} dV$
 $\delta W_{ext} = P_{ext} dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV$

2) Si la transformation isochore : $dV = 0$
 $\delta W_{ext} = 0$ et $W_{ext} = 0$

3) Transformation isobare : $P_{ext} = P_0$ constante
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_0 dV = P_0 (V_2 - V_1) = P_0 \Delta V$
 $P_0 = P$ pour isobare

4) Transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Exercice 2 : Calculer le travail des forces de pression reçu par un gaz pendant lors d'une transformation quantitative isochore à T_0 , le volume variant de V_1 à V_2 .

$W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV$ à savoir un piston!!!
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$ car la transformation est quantitative $P_{ext} = P$ et
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$ car la transformation est quantitative

$W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$ car isochore $W_{ext} = 0$
 $W_{ext} = 0$ car isochore

Si la transformation isochore : $dV = 0$
 $W_{ext} = 0$ et $W_{ext} = 0$

Si la transformation isobare : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_0 dV = P_0 (V_2 - V_1) = P_0 \Delta V$
 $P_0 = P$ pour isobare

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$

Si la transformation isotherme : $P_0 = P_{ext}$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P_{ext} dV = \int_{V_1}^{V_2} P dV$
 $W_{ext} = \int_{V_1}^{V_2} P dV$